Kuantum Fiziği – Çözümler

İçindekiler

1 Kuantum Fiziğinin Ortaya Çıkışı **2**

Soru 1: Kovuk Işıması – Enerji Yoğunluğu ile Yayınım Gücü 2

Soru 2: Fotoelektrik Olay – Planck Sabiti ve İş Fonksiyonu 4

Soru 3: Serbest Elektron Fotonu Tamamen Soğuramaz 5

Soru 4: $V(r) = V_0(r/a)^k$ Potansiyelinde Bohr Kuantumlaması 6

2 Dalga–Parçacık İkilemi ve Schrödinger Denklemi **8**

Soru 5: Dalga Kılavuzunda Grup Hızı 8

Soru 6: Yüzey Gerilimi Dalgalarının Grup Hızı 10

Soru 7: Derin Su Çekim Dalgalarının Grup Hızı 11

Soru 8: Gauss Dalga Fonksiyonunda $\langle x^n \rangle$ 12

Soru 9: Momentum Uzayı Dalga Fonksiyonu ve $\langle p^n \rangle$ 13

Soru 10: Belirsizlik İlkesinin Doğrulanması 15

Soru 11: $e^{-\mu|x|}$ Dalga Fonksiyonunun Momentum Uzayı Karşılığı 16

Soru 12: Olasılık Akısı 17

3 Schrödinger Denkleminin Ayrıştırılması **18**

Soru 13: Sonsuz Kuyu 18

Soru 14: Serbest Gauss Dalga Paketi 20

1 Kuantum Fiziğinin Ortaya Çıkışı

Soru 1: Kovuk Işıması – Enerji Yoğunluğu ile Yayınım Gücü

Bir oyuk içindeki enerji yoğunluğu u ile emisyon (yayınım) gücü I arasındaki

$$I = \frac{c}{4}\,u \tag{1-1}$$

bağıntısını ispatlayınız. *İpucu:* $dV = r^2 \sin\theta\, dr\, d\theta\, d\phi$; r delikten uzaklık, θ deliğe dik eksenle yapılan açı, ϕ azimutal açıdır. Işıma izotropiktir; dV'deki enerjinin delikten çıkan kesri $dA\cos\theta/4\pi r^2$'dir. İfade θ, ϕ ve 0'dan $c\Delta t$'ye kadar r üzerinden integre edilmelidir.

Çözüm

Delik, kovuk duvarında dA alanlı küçük bir açıklıktır. Deliğe r uzaklıkta, (θ, ϕ) yönündeki hacim elemanı

$$dV = r^2 \sin\theta\, dr\, d\theta\, d\phi$$

içindeki enerji $u\,dV$'dir. Işıma izotropik olduğundan bu enerji 4π katı açıya eşit dağılır. Delik, dV'den bakıldığında $d\Omega = dA\cos\theta/r^2$ katı açısını gördüğünden (görünür alan $dA\cos\theta$), deliğe yönelen kesir

$$\frac{d\Omega}{4\pi} = \frac{dA\cos\theta}{4\pi r^2}.$$

Böylece

$$dE = u\,dV\,\frac{dA\cos\theta}{4\pi r^2} = \frac{u\,dA}{4\pi}\,\sin\theta\cos\theta\, dr\, d\theta\, d\phi.$$

Δt süresinde deliğe ancak $r \le c\Delta t$ uzaklıktaki ışık ulaşabilir; deliğe doğru giden yönler $0 \le \theta \le \pi/2$'dir:

$$\Delta E = \frac{u\,dA}{4\pi}\underbrace{\int_0^{c\Delta t} dr}_{c\Delta t}\underbrace{\int_0^{2\pi} d\phi}_{2\pi}\underbrace{\int_0^{\pi/2} \sin\theta\cos\theta\, d\theta}_{1/2} = \frac{u\,dA}{4\pi}\cdot c\Delta t\cdot 2\pi\cdot\frac{1}{2} = \frac{uc}{4}\,dA\,\Delta t.$$

Yayınım gücü (birim alan, birim zamandaki enerji):

$$I = \frac{\Delta E}{dA\,\Delta t} = \frac{c}{4}\,u$$

1/4 çarpanının anlamı

Bütün ışık delikten dik olarak çıksaydı akı uc olurdu. İki etki bunu 1/4'e düşürür:

- Işığın yalnızca **yarısı** deliğe doğru ($\theta < \pi/2$) hareket eder: çarpan $\frac{1}{2}$.
- Deliğe doğru gidenlerin dik hız bileşeni $c\cos\theta$'dır; yarım küre üzerinde ortalaması $\langle\cos\theta\rangle = \frac{\int_0^{\pi/2}\cos\theta\sin\theta\, d\theta}{\int_0^{\pi/2}\sin\theta\, d\theta} = \frac{1}{2}$: çarpan $\frac{1}{2}$.

Sonuç: $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot uc = \frac{uc}{4}$. Işık yine c hızıyla çıkar; $c/4$ yalnızca bu yön ortalamasının sonucudur.

Ek: Stefan–Boltzmann yasasıyla bağlantı

Kara cisim ışımasında $u = aT^4$ ($a = 4\sigma/c$) olduğundan

$$I = \frac{c}{4} a T^4 = \sigma T^4,$$

yani kovuktaki küçük delik bir kara cisim gibi ışır.

Soru 2: Fotoelektrik Olay – Planck Sabiti ve İş Fonksiyonu

Alüminyumdan sökülen fotoelektronların maksimum enerjisi 200 nm'lik ışıma için 2,3 eV ve 258 nm'lik ışıma için 0,90 eV'dir. Bu verileri kullanarak Planck sabitini ve alüminyumun iş fonksiyonunu hesaplayınız.

Çözüm

Einstein fotoelektrik denklemi:

$$K_{\max} = h\nu - W = \frac{hc}{\lambda} - W.$$

$$K_1 = 2{,}3\ \text{eV} = \frac{hc}{\lambda_1} - W \quad (\lambda_1 = 200\ \text{nm}), \qquad K_2 = 0{,}90\ \text{eV} = \frac{hc}{\lambda_2} - W \quad (\lambda_2 = 258\ \text{nm}).$$

Planck sabiti

Taraf tarafa çıkarılırsa W yok olur:

$$K_1 - K_2 = hc\left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2}\right) = hc\,\frac{\lambda_2 - \lambda_1}{\lambda_1\lambda_2} \quad \Longrightarrow \quad h = \frac{(K_1 - K_2)}{c}\,\frac{\lambda_1\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1}.$$

$$hc = (1{,}40\ \text{eV}) \cdot \frac{(200)(258)}{58}\ \text{nm} = (1{,}40)(889{,}66)\ \text{eV}\cdot\text{nm} = 1245{,}5\ \text{eV}\cdot\text{nm}$$

$$h = \frac{1245{,}5 \times 10^{-9}\ \text{eV}\cdot\text{m}}{3 \times 10^{8}\ \text{m/s}} = 4{,}15 \times 10^{-15}\ \text{eV}\cdot\text{s}.$$

Joule'e çevirme ($1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{J}$):

$$h = 4{,}15 \times 10^{-15}\ \text{eV}\cdot\text{s} = 6{,}65 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s}$$

İş fonksiyonu

Bulunan $hc = 1245{,}5$ eV·nm ile birinci veriden:

$$W = \frac{hc}{\lambda_1} - K_1 = \frac{1245{,}5}{200}\ \text{eV} - 2{,}3\ \text{eV} = 6{,}23 - 2{,}30 = 3{,}93\ \text{eV}.$$

Sağlama (ikinci veri):

$$W = \frac{1245{,}5}{258}\ \text{eV} - 0{,}90\ \text{eV} = 4{,}83 - 0{,}90 = 3{,}93\ \text{eV}\ \checkmark$$

$$W = 3{,}93\ \text{eV} \approx 3{,}9\ \text{eV}$$

Yorum

- Bulunan $h = 6{,}65 \times 10^{-34}$ J·s, kabul edilen $6{,}626 \times 10^{-34}$ J·s değerinden yaklaşık %0,4 farklıdır; verilerin iki anlamlı basamakla verildiği düşünülürse uyum çok iyidir. Aynı nedenle sonuçları $h \approx 6{,}6 \times 10^{-34}$ J·s ve $W \approx 3{,}9$ eV olarak vermek daha uygundur.
- Eşik dalga boyu: $\lambda_0 = hc/W = 1245{,}5/3{,}93 \approx 317$ nm. Bundan uzun dalga boylu ışık alüminyumdan elektron sökemez.

Soru 3: Serbest Elektron Fotonu Tamamen Soğuramaz

Başlangıçta durgun olan bir elektron üzerine gelen bir fotonun tüm enerjisini elektrona aktaramayacağını gösteriniz.

Çözüm

Foton tamamen soğurulsun (çarpışmadan sonra yok olsun) ve bunun bir çelişki doğurduğunu gösterelim.

Çarpışmadan önce: Foton enerjisi $E = h\nu$, momentumu $p = E/c$; elektron durgun: enerjisi m_0c^2, momentumu 0.

Çarpışmadan sonra: Yalnız elektron var; toplam enerjisi E_e, momentumu p_e.

Enerji korunumu:

$$E + m_0c^2 = E_e.$$

Momentum korunumu (elektron, fotonun geliş yönünde hareket eder):

$$\frac{E}{c} + 0 = p_e.$$

Göreli enerji–momentum bağıntısı:

$$E_e^2 = (p_e c)^2 + (m_0c^2)^2.$$

Korunum ifadeleri yerine konursa:

$$\underbrace{(E + m_0c^2)^2}_{E^2+2Em_0c^2+(m_0c^2)^2} = \underbrace{E^2 + (m_0c^2)^2}_{(p_ec)^2+(m_0c^2)^2} \quad \Longrightarrow \quad 2Em_0c^2 = 0.$$

Bu ancak $E = 0$ (foton yok) veya $m_0 = 0$ (elektron kütlesiz) ise sağlanır. Oysa $E > 0$ ve $m_0 = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg$\neq 0$.

> Varsayım çelişki verir: serbest ve durgun bir elektron, bir fotonu **tamamen soğuramaz**; enerji ve momentum aynı anda korunamaz.

Yorum

- **Ne olur?** Foton yok olmaz; enerjisinin bir kısmını elektrona aktarır ve kendisi daha düşük enerjiyle (daha uzun dalga boyuyla) farklı bir açıda *saçılır*. Bu Compton saçılmasıdır: $\lambda' - \lambda = \dfrac{h}{m_0c}(1 - \cos\theta)$.
- **Fiziksel sebep:** Fotonun momentumu E/c, aynı miktarda kinetik enerji alan elektronun sahip olması gereken momentumdan *küçüktür*. Elektron E kadar kinetik enerji alsaydı momentumu $p_e = \sqrt{E^2 + 2Em_0c^2}\,/c > E/c$ olmalıydı; foton bu kadar momentum taşımadığı için iki koşul birlikte sağlanamaz.
- **Fotoelektrik olay neden mümkün?** Metaldeki elektron *bağlıdır*. Fazla momentumu çekirdek / kristal örgüsü alır; çok büyük kütleli olduğu için aldığı enerji ihmal edilebilir. Bu yüzden "serbest" kelimesi önemlidir.

Soru 4: $V(r) = V_0(r/a)^k$ Potansiyelinde Bohr Kuantumlaması

Aşağıda verilen potansiyel için Bohr kuantumlama kurallarını kullanarak enerji durumlarını hesaplayınız (çözüm, Bohr modelinin dairesel yörünge yaklaşımındadır):

$$V(r) = V_0 \left(\frac{r}{a}\right)^k.$$

Burada k çok büyüktür ($k \gg 1$). Potansiyelin biçimini taslak halinde çiziniz ve enerji değerlerinin $E_n \simeq Cn^2$ şekline yaklaştığını gösteriniz.

Çözüm

Bohr kuantumlaması (dairesel yörünge):

$$L = mvr = n\hbar \quad \Longrightarrow \quad v = \frac{n\hbar}{mr}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Kuvvet dengesi (merkezcil kuvvet = potansiyelden gelen çekici kuvvet, $V_0 k > 0$):

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{dV}{dr} = \frac{kV_0}{r}\left(\frac{r}{a}\right)^k \quad \Longrightarrow \quad mv^2 = kV(r).$$

Yörünge yarıçapı:

$$m\left(\frac{n\hbar}{mr}\right)^2 = kV_0\frac{r^k}{a^k} \implies r_n^{k+2} = \frac{n^2\hbar^2 a^k}{mkV_0} \implies \left(\frac{r_n}{a}\right)^{k+2} = \frac{n^2\hbar^2}{mkV_0a^2}.$$

Toplam enerji: $T = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{k}{2}V$ olduğundan

$$E = T + V = \left(\frac{k}{2} + 1\right) V(r_n) = \frac{k+2}{2}\, V_0 \left(\frac{r_n}{a}\right)^k.$$

r_n yerine konursa:

$$E_n = \frac{k+2}{2}\, V_0 \left(\frac{n^2\hbar^2}{mkV_0a^2}\right)^{\frac{k}{k+2}}$$

$k \gg 1$ limiti

$k \to \infty$ iken:

- Üs: $\dfrac{k}{k+2} \to 1$. (Parantez içi $1/k$ gibi küçülse de $x^{-2/(k+2)} = e^{-\frac{2}{k+2}\ln x} \to 1$ olduğundan üssün 1'den sapması etkisizdir.)
- Ön çarpan: $\dfrac{k+2}{2} \cdot \dfrac{1}{k} \to \dfrac{1}{2}$.

Böylece

$$E_n \longrightarrow \frac{k+2}{2}\, V_0 \cdot \frac{n^2\hbar^2}{mkV_0a^2} \longrightarrow \frac{\hbar^2}{2ma^2}\, n^2.$$

$$E_n \simeq C\, n^2, \qquad C = \frac{\hbar^2}{2ma^2}$$

Aynı limitte $r_n/a = \left(\frac{n^2\hbar^2}{mkV_0a^2}\right)^{1/(k+2)} \to 1$: bütün yörüngeler duvara, $r_n \to a$'ya yapışır.

Yorum ve sağlama

- Sonuç doğrudan sağlanabilir: $k \gg 1$'de parçacık $r = a$ yarıçaplı yörüngede, potansiyel enerjisi $V \to 0$ (kuyunun içi düz) iken döner. Enerji yalnız kinetiktir: $E = \dfrac{L^2}{2ma^2} = \dfrac{(n\hbar)^2}{2ma^2}$ ✓
- n^2 bağımlılığı, sonsuz kuyudaki $E_n = \dfrac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$ ile aynı yapıdadır. Sayısal katsayı farklıdır, çünkü Bohr modeli yarı klasik bir yaklaşımdır.
- **Kapsam:** Sonuçlar yalnız dairesel Bohr yörüngelerine aittir. $k \to \infty$ ($V_0 > 0$) limitinde oluşan küresel sonsuz kuyunun tam kuantum çözümünde radyal kuantum sayısı ve açısal momentum ayrı ayrı yer alır; dairesel yörünge yaklaşımı bu düzeylerin tamamını vermez.
- Kontrol: $k = 2$ (harmonik osilatör, $V_0/a^2 = \frac{1}{2}m\omega^2$) için genel formül $E_n = n\hbar\omega$ verir. Bu, dairesel yörünge yaklaşımının sonucudur; üç boyutlu osilatörün tam özenerjileri $E_N = (N + \frac{3}{2})\hbar\omega$'dır. $k = -1$ (Coulomb) için bilinen $E_n \propto -1/n^2$ sonucu çıkar. Genel olarak $E_n \propto n^{2k/(k+2)}$.

2 Dalga–Parçacık İkilemi ve Schrödinger Denklemi

Soru 5: Dalga Kılavuzunda Grup Hızı

Bir dalga kılavuzunda dalga boyu λ ile frekans ν arasındaki bağıntı

$$\lambda = \frac{c}{\sqrt{\nu^2 - \nu_0^2}}$$

olarak veriliyor. Bu dalgaların grup hızını v_g bulunuz.

Çözüm

Grup hızı dalga paketinin (enerjinin) taşınma hızıdır:

$$v_g = \frac{d\omega}{dk}, \qquad \omega = 2\pi\nu, \quad \omega_0 = 2\pi\nu_0, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}.$$

Dispersiyon bağıntısı

$$\frac{2\pi}{k} = \frac{c}{\sqrt{\left(\frac{\omega}{2\pi}\right)^2 - \left(\frac{\omega_0}{2\pi}\right)^2}} = \frac{2\pi c}{\sqrt{\omega^2 - \omega_0^2}} \implies k = \frac{\sqrt{\omega^2 - \omega_0^2}}{c} \implies k^2c^2 = \omega^2 - \omega_0^2.$$

$$\boxed{\omega(k) = \sqrt{k^2c^2 + \omega_0^2}}$$

Grup hızı

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{1}{2}\left(k^2c^2 + \omega_0^2\right)^{-1/2} \cdot 2kc^2 = \frac{kc^2}{\omega}.$$

$k = \sqrt{\omega^2 - \omega_0^2}/c$ yerine konursa

$$v_g = \frac{c\sqrt{\omega^2 - \omega_0^2}}{\omega} = c\sqrt{1 - \frac{\omega_0^2}{\omega^2}}.$$

$$\boxed{v_g = c\sqrt{1 - \frac{\nu_0^2}{\nu^2}}}$$

Alternatif kısa yol: $k = \frac{2\pi}{c}\sqrt{\nu^2 - \nu_0^2}$ ifadesinden doğrudan $\dfrac{dk}{d\omega} = \dfrac{1}{2\pi}\dfrac{dk}{d\nu} = \dfrac{\nu}{c\sqrt{\nu^2 - \nu_0^2}}$ ve $v_g = \left(\dfrac{dk}{d\omega}\right)^{-1}$ ile aynı sonuç bulunur.

Faz hızı

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{c\,\omega}{\sqrt{\omega^2 - \omega_0^2}} = \frac{c}{\sqrt{1 - \nu_0^2/\nu^2}}, \qquad \boxed{v_g\, v_p = c^2}$$

Yorum

- $\nu > \nu_0$**:** k reeldir, dalga kılavuz içinde ilerler. $v_g < c$ olur; enerji ışık hızından yavaş taşınır. $\nu \to \infty$ iken $v_g \to c$ (serbest uzay davranışı), $\nu \to \nu_0$ iken $v_g \to 0$.
- $\nu < \nu_0$**:** $k^2 < 0$, yani k sanaldır. Dalga ilerlemez, $e^{-\kappa z}$ şeklinde üstel olarak söner (sönümlü / evanescent dalga). Bu yüzden ν_0 *kesim frekansıdır.*
- $v_p > c$**:** Faz hızı ışık hızından büyüktür, ancak bu görelilikle çelişmez; çünkü faz hızı enerji ya da bilgi taşımaz. Kayıpsız kılavuzda enerji grup hızıyla taşınır ($v_g < c$); sinyal cephesinin hızı da hiçbir zaman c'yi aşmaz.
- Bu dispersiyon bağıntısı, kütlesi m olan göreli bir parçacığın $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$ bağıntısıyla aynı yapıdadır ($\hbar\omega_0 \leftrightarrow mc^2$); kılavuzdaki foton bir "etkin kütle" kazanmış gibi davranır.

Soru 6: Yüzey Gerilimi Dalgalarının Grup Hızı

Sığ sudaki yüzey gerilimi dalgaları için frekans ile dalga boyu arasında $\nu = \sqrt{\dfrac{2\pi T}{\rho\lambda^3}}$ bağıntısı vardır (T: yüzey gerilimi, ρ: özkütle). Bu dalgaların grup hızını bulunuz.

Çözüm

$\omega = 2\pi\nu$, $\lambda = 2\pi/k$ ile

$$\frac{\omega}{2\pi} = \sqrt{\frac{2\pi T}{\rho\,(2\pi/k)^3}} = \sqrt{\frac{Tk^3}{4\pi^2\rho}} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{Tk^3}{\rho}} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\omega(k) = \sqrt{\frac{T}{\rho}}\,k^{3/2}}$$

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{3}{2}\sqrt{\frac{T}{\rho}}\,k^{1/2}.$$

$k = 2\pi/\lambda$ yerine konursa:

$$v_g = \frac{3}{2}\sqrt{\frac{Tk}{\rho}} = \frac{3}{2}\sqrt{\frac{2\pi T}{\rho\lambda}}$$

Faz hızı $v_p = \omega/k = \sqrt{Tk/\rho} = \sqrt{2\pi T/\rho\lambda}$ olduğundan

$$v_g = \frac{3}{2}\,v_p > v_p.$$

Yani grup, tek tek dalga tepelerinden hızlı ilerler (anormal dispersiyon); kısa dalga boylu yüzey gerilimi dalgaları daha hızlıdır.

Not: Genel dispersiyon bağıntısı $\omega^2 = \left(gk + \frac{T}{\rho}k^3\right)\tanh(kh)$'dir ($h$: su derinliği). Verilen $\omega^2 = Tk^3/\rho$, yüzey geriliminin baskın olduğu *derin* su ($kh \gg 1$) limitidir; yani soru metnindeki "sığ" ifadesi bu bağıntıyla uyumsuzdur. Gerçekten sığ suda ($kh \ll 1$) $\omega^2 \simeq \frac{Th}{\rho}k^4$ ve $v_g = 2v_p$ olurdu. Çözüm, soruda verilen bağıntıyla yapılmıştır.

Soru 7: Derin Su Çekim Dalgalarının Grup Hızı

Derin su kütleçekim dalgaları için frekans ile dalga boyu arasındaki bağıntı $\nu = \sqrt{\dfrac{g}{2\pi\lambda}}$ şeklindedir. Bu dalgaların grup hızını bulunuz.

Çözüm

$$\frac{\omega}{2\pi} = \sqrt{\frac{g}{2\pi\cdot(2\pi/k)}} = \sqrt{\frac{gk}{4\pi^2}} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{gk} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\omega(k) = \sqrt{gk}}$$

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{\sqrt{g}}{2\sqrt{k}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{g}{k}}.$$

$$v_g = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{g}{k}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi}}$$

Faz hızı $v_p = \omega/k = \sqrt{g/k} = \sqrt{g\lambda/2\pi}$ olduğundan

$$v_g = \frac{1}{2}\,v_p < v_p.$$

Grup, dalga tepelerinin yarı hızıyla ilerler (normal dispersiyon): bir dalga grubunda tepeler grubun arkasında doğup öne doğru ilerler ve önde kaybolur. Uzun dalga boylu dalgalar daha hızlıdır; bu yüzden uzaktaki bir fırtınadan gelen uzun dalgalar (ölü dalga) kıyıya önce ulaşır.

Karşılaştırma (Soru 5, 6, 7)

	$\omega(k)$	v_g	v_g/v_p
Dalga kılavuzu	$\sqrt{k^2c^2+\omega_0^2}$	$c\sqrt{1-\nu_0^2/\nu^2}$	$v_g v_p = c^2$
Yüzey gerilimi dalgası	$\sqrt{T/\rho}\,k^{3/2}$	$\frac{3}{2}\sqrt{2\pi T/\rho\lambda}$	$3/2$
Derin su çekim dalgası	$\sqrt{gk}$	$\frac{1}{2}\sqrt{g\lambda/2\pi}$	$1/2$

Genel kural: $\omega \propto k^s$ ise $v_g = s\,v_p$.

Soru 8: Gauss Dalga Fonksiyonunda $\langle x^n \rangle$

Dalga fonksiyonu $\psi(x) = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} e^{-\alpha x^2/2}$ olarak veriliyor. $\langle x^n \rangle$ beklenen değerini $n = 1, 2$ için hesaplayınız. $\langle x^{17} \rangle$'yi kısa yoldan hesaplayınız.

Çözüm

$$\langle x^n \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x)\, x^n\, \psi(x)\, dx = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x^n e^{-\alpha x^2} dx.$$

$n = 1$

$x\, e^{-\alpha x^2}$ tek fonksiyondur ve simetrik aralıkta integrali sıfırdır:

$$\langle x \rangle = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x\, e^{-\alpha x^2} dx = 0$$

$n = 2$

Önce Gauss integrali (kutupsal koordinatlarla):

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx, \qquad I^2 = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\infty} e^{-\alpha r^2} r\, dr = 2\pi \cdot \frac{1}{2\alpha} = \frac{\pi}{\alpha} \implies I = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}.$$

Kısmi integrasyon: $u = x$, $dv = x\, e^{-\alpha x^2} dx \Rightarrow du = dx$, $v = -\frac{1}{2\alpha} e^{-\alpha x^2}$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-\alpha x^2} dx = \underbrace{\left[-\frac{x}{2\alpha} e^{-\alpha x^2}\right]_{-\infty}^{\infty}}_{=0} + \frac{1}{2\alpha} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1}{2\alpha} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}.$$

Sınır terimi sıfırdır, çünkü $\lim_{x \to \pm\infty} x\, e^{-\alpha x^2} = 0$ (üstel, polinomdan hızlı söner).

$$\langle x^2 \rangle = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \cdot \frac{1}{2\alpha} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} = \frac{1}{2\alpha}$$

$\langle x^{17} \rangle$

$|\psi(x)|^2 = \sqrt{\alpha/\pi}\, e^{-\alpha x^2}$ *çift* fonksiyondur; x^{17} ise *tek* fonksiyondur. Çarpımları tektir ve $(-\infty, \infty)$ simetrik aralığında integrali sıfırdır. Hiç integral almadan:

$$\langle x^{17} \rangle = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{x^{17} e^{-\alpha x^2}}_{\text{tek}}\, dx = 0$$

Genel olarak her tek n için $\langle x^n \rangle = 0$'dır. Çift kuvvetler için ise

$$\langle x^{2k} \rangle = \frac{(2k-1)!!}{(2\alpha)^k} \qquad \left(\text{ör. } \langle x^2 \rangle = \frac{1}{2\alpha}, \quad \langle x^4 \rangle = \frac{3}{4\alpha^2}\right).$$

Soru 9: Momentum Uzayı Dalga Fonksiyonu ve $\langle p^n \rangle$

Prob. 16'daki (Soru 8) $\psi(x) = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} e^{-\alpha x^2/2}$ dalga fonksiyonu için $\phi(p)$ momentum uzayı dalga fonksiyonunu hesaplayın. $n = 1$ ve $n = 2$ için $\langle p^n \rangle$ beklenen değerini hesaplayın.

Çözüm

$\phi(p)$

$$\phi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\alpha}{2}x^2 - \frac{ip}{\hbar}x} dx.$$

$$-\frac{\alpha}{2}x^2 - \frac{ip}{\hbar}x = -\frac{\alpha}{2}\left[\left(x + \frac{ip}{\alpha\hbar}\right)^2 - \left(\frac{ip}{\alpha\hbar}\right)^2\right] = -\frac{\alpha}{2}\left(x + \frac{ip}{\alpha\hbar}\right)^2 - \frac{p^2}{2\alpha\hbar^2}.$$

$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\alpha}{2}u^2} du = \sqrt{\frac{2\pi}{\alpha}}$ kullanılırsa

$$\phi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} \sqrt{\frac{2\pi}{\alpha}}\, e^{-p^2/2\alpha\hbar^2} = \frac{1}{\sqrt{\alpha\hbar}} \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} e^{-p^2/2\alpha\hbar^2}.$$

$$\phi(p) = \left(\frac{1}{\pi\alpha\hbar^2}\right)^{1/4} e^{-p^2/2\alpha\hbar^2}, \qquad |\phi(p)|^2 = \frac{1}{\sqrt{\pi\alpha}\,\hbar}\, e^{-p^2/\alpha\hbar^2}$$

Not: $\phi(p)$ yine bir Gauss fonksiyonudur; $\psi(x)$'teki α yerine $1/\alpha\hbar^2$ gelmiştir.

$\langle p^n \rangle$: genel ifade

$$\langle p^n \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \phi^*(p)\, p^n\, \phi(p)\, dp = \frac{1}{\sqrt{\pi\alpha}\,\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} p^n e^{-\beta p^2} dp, \qquad \beta = \frac{1}{\alpha\hbar^2}.$$

Tek n: $\langle p \rangle$

$|\phi(p)|^2$ çift, p^n (n tek) tek fonksiyon olduğundan integrand tektir ve integral sıfırdır:

$$\langle p \rangle = 0 \qquad \text{(genel olarak } \langle p^{2k+1} \rangle = 0\text{)}$$

Çift $n = 2k$: türev yöntemi

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta p^2} dp = \sqrt{\frac{\pi}{\beta}} \quad \Longrightarrow \quad \int_{-\infty}^{\infty} p^{2k} e^{-\beta p^2} dp = \left(-\frac{d}{d\beta}\right)^k \sqrt{\frac{\pi}{\beta}},$$

çünkü her $-d/d\beta$ türevi integrandın önüne bir p^2 getirir. Böylece

$$\langle p^{2k} \rangle = \frac{1}{\pi\hbar} \left(\frac{\pi}{\alpha}\right)^{1/2} \left(-\frac{d}{d\beta}\right)^k \left(\frac{\pi}{\beta}\right)^{1/2}.$$

$k = 0$ **(normalizasyon kontrolü):**

$$\langle 1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{\pi\alpha}\,\hbar}\sqrt{\pi\alpha\hbar^2} = 1 \;\checkmark$$

$k = 1$ **(**$n = 2$**):**

$$-\frac{d}{d\beta}\left(\pi^{1/2}\beta^{-1/2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\,\beta^{-3/2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\,(\alpha\hbar^2)^{3/2},$$

$$\langle p^2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{\pi\alpha}\,\hbar}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}\,\alpha^{3/2}\hbar^3 = \frac{\alpha\hbar^2}{2}.$$

$$\boxed{\langle p^2 \rangle = \frac{\alpha\hbar^2}{2}}$$

Genel sonuç: $\left(-\frac{d}{d\beta}\right)^k \beta^{-1/2} = \frac{(2k-1)!!}{2^k}\,\beta^{-k-1/2}$ olduğundan

$$\langle p^{2k} \rangle = (2k-1)!!\left(\frac{\alpha\hbar^2}{2}\right)^k \qquad \left(\text{ör. } \langle p^4 \rangle = 3\left(\frac{\alpha\hbar^2}{2}\right)^2\right),$$

ki bu Soru 8'deki $\langle x^{2k} \rangle = (2k-1)!!/(2\alpha)^k$ ile $\frac{1}{2\alpha} \to \frac{\alpha\hbar^2}{2}$ değişimiyle aynı yapıdadır.

Kontrol: konum uzayından ve belirsizlik ilkesinden

Konum uzayında $\hat{p} = -i\hbar\, d/dx$ ile:

$$\langle p^2 \rangle = -\hbar^2 \int \psi\,\psi''\,dx = -\hbar^2\sqrt{\frac{\alpha}{\pi}}\int \left(\alpha^2 x^2 - \alpha\right)e^{-\alpha x^2}dx = -\hbar^2\left(\alpha^2\cdot\frac{1}{2\alpha} - \alpha\right) = \frac{\alpha\hbar^2}{2} \;\checkmark$$

Soru 8'deki $\langle x^2 \rangle = 1/2\alpha$ ile birlikte:

$$\Delta x\,\Delta p = \sqrt{\frac{1}{2\alpha}}\sqrt{\frac{\alpha\hbar^2}{2}} = \frac{\hbar}{2},$$

yani Gauss paketi minimum belirsizlik durumudur (Soru 14'teki $\langle E \rangle = \langle p^2 \rangle/2m = \alpha\hbar^2/4m$ ile de uyumlu).

Soru 10: Belirsizlik İlkesinin Doğrulanması

Prob. 16 ve 17'yi (burada Soru 8 ve Soru 9) kullanarak $\Delta x\,\Delta p \geq \hbar/2$ sağlandığını gösterin.

Çözüm

Belirsizlikler

$$(\Delta x)^2 = \langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2, \qquad (\Delta p)^2 = \langle p^2\rangle - \langle p\rangle^2.$$

Soru 8'den $\langle x\rangle = 0$, $\langle x^2\rangle = \dfrac{1}{2\alpha}$:

$$(\Delta x)^2 = \frac{1}{2\alpha} - 0 \quad\Longrightarrow\quad \Delta x = \frac{1}{\sqrt{2\alpha}}.$$

Soru 9'dan $\langle p\rangle = 0$, $\langle p^2\rangle = \dfrac{\alpha\hbar^2}{2}$:

$$(\Delta p)^2 = \frac{\alpha\hbar^2}{2} - 0 \quad\Longrightarrow\quad \Delta p = \hbar\sqrt{\frac{\alpha}{2}}.$$

Çarpım:

$$\Delta x\,\Delta p = \frac{1}{\sqrt{2\alpha}}\cdot\hbar\sqrt{\frac{\alpha}{2}} = \frac{\hbar}{2}.$$

$$\Delta x\,\Delta p = \frac{\hbar}{2} \quad\Longrightarrow\quad \Delta x\,\Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \text{ ilkesi } \textbf{eşitlikle} \text{ sağlanır.}$$

Sonucun α'dan bağımsız olduğuna dikkat: paket daraltılırsa (α büyür) Δx küçülür, Δp aynı oranda büyür.

Yorum: minimum belirsizlik durumu

Belirsizlik bağıntısında eşitlik, ancak $(\hat{x} - \langle x\rangle)\psi$ ile $(\hat{p} - \langle p\rangle)\psi$ birbirine (sanal katsayıyla) orantılı olduğunda sağlanır. Bu koşulu sağlayan en genel dalga fonksiyonu (fiziksel önemi olmayan sabit bir global faz çarpanı dışında)

$$\psi(x) = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} \exp\left[-\frac{\alpha}{2}(x - x_0)^2 + \frac{ip_0 x}{\hbar}\right]$$

biçimindeki Gauss dalga paketidir ($\alpha > 0$, $x_0 = \langle x\rangle$, $p_0 = \langle p\rangle$). Bu sorudaki fonksiyon $x_0 = 0$, $p_0 = 0$ özel durumudur. Not: serbest parçacıkta paket zamanla yayıldığı için $t > 0$'da $\Delta x\,\Delta p > \hbar/2$ olur; eşitlik yalnız $t = 0$ anında geçerlidir.

Soru 11: $e^{-\mu|x|}$ Dalga Fonksiyonunun Momentum Uzayı Karşılığı

$\psi(x) = Ae^{-\mu|x|}$ ($\mu > 0$) şeklinde verilen dalga fonksiyonunun momentum uzayındaki dalga fonksiyonunu $\phi(p)$ hesaplayınız.

Çözüm

Normalizasyon

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 dx = |A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\mu|x|} dx = 2|A|^2 \int_0^{\infty} e^{-2\mu x} dx = \frac{|A|^2}{\mu} = 1 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{A = \sqrt{\mu}}$$

Fourier dönüşümü

$$\phi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} Ae^{-\mu|x|} e^{-ipx/\hbar} dx = \frac{A}{\sqrt{2\pi\hbar}} \left[\int_{-\infty}^{0} e^{(\mu - ip/\hbar)x} dx + \int_0^{\infty} e^{-(\mu + ip/\hbar)x} dx \right].$$

$\mu > 0$ olduğundan her iki integrandın modülü ($e^{\mu x}$, $x < 0$; $e^{-\mu x}$, $x > 0$) uçlarda sıfıra gider:

$$\int_{-\infty}^{0} e^{(\mu - ip/\hbar)x} dx = \frac{1}{\mu - ip/\hbar}, \qquad \int_0^{\infty} e^{-(\mu + ip/\hbar)x} dx = \frac{1}{\mu + ip/\hbar}.$$

Toplam:

$$\frac{1}{\mu - ip/\hbar} + \frac{1}{\mu + ip/\hbar} = \frac{2\mu}{\mu^2 + p^2/\hbar^2} = \frac{2\mu\hbar^2}{\mu^2\hbar^2 + p^2}.$$

$$\phi(p) = \frac{A}{\sqrt{2\pi\hbar}} \cdot \frac{2\mu\hbar^2}{\mu^2\hbar^2 + p^2} = A\sqrt{\frac{2}{\pi\hbar}} \, \frac{\mu\hbar^2}{\mu^2\hbar^2 + p^2}.$$

$A = \sqrt{\mu}$ ile:

$$\boxed{\phi(p) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \, \frac{(\mu\hbar)^{3/2}}{\mu^2\hbar^2 + p^2}}$$

Kontrol ve yorum

- **Normalizasyon:** $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp}{(p^2 + b^2)^2} = \frac{\pi}{2b^3}$ ($b = \mu\hbar$) ile

$$\int |\phi|^2 dp = \frac{2}{\pi}(\mu\hbar)^3 \cdot \frac{\pi}{2(\mu\hbar)^3} = 1 \ \checkmark$$

  (Parseval teoremiyle uyumlu: Fourier dönüşümü normu korur.)

- $\phi(p)$ reel ve çifttir, çünkü $\psi(x)$ reel ve çifttir. Dolayısıyla $\langle p \rangle = 0$.

- $\phi(p)$ Lorentz tipi bir genliktir (momentum olasılık yoğunluğu $|\phi|^2$ ise Lorentz fonksiyonunun karesi biçimindedir); genişliği $\sim \mu\hbar$, ψ'nin genişliği ise $\sim 1/\mu$. Çarpımları $\sim \hbar$, μ'dan bağımsızdır: belirsizlik ilkesiyle uyumlu.

- $\psi(x)$'in $x = 0$'daki sivri ucu (türev süreksizliği), $\phi(p)$'nin büyük p'de yalnızca $1/p^2$ gibi yavaş sönmesine yol açar.

Soru 12: Olasılık Akısı

Bir parçacık için dalga fonksiyonu

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$$

şeklinde veriliyor. Bu hangi akıyı temsil eder?

Çözüm

Olasılık akısı:

$$j = \frac{\hbar}{2mi}\left(\psi^*\frac{\partial\psi}{\partial x} - \psi\frac{\partial\psi^*}{\partial x}\right).$$

k reel ($E = \hbar^2k^2/2m > 0$) olmak üzere

$$\psi^* = A^*e^{-ikx} + B^*e^{ikx}, \qquad \frac{\partial\psi}{\partial x} = ik\big(Ae^{ikx} - Be^{-ikx}\big), \qquad \frac{\partial\psi^*}{\partial x} = -ik\big(A^*e^{-ikx} - B^*e^{ikx}\big).$$

Çarpımlar açılırsa:

$$\psi^*\frac{\partial\psi}{\partial x} = ik\Big[|A|^2 - |B|^2 + AB^*e^{2ikx} - A^*Be^{-2ikx}\Big],$$
$$\psi\frac{\partial\psi^*}{\partial x} = -ik\Big[|A|^2 - |B|^2 - AB^*e^{2ikx} + A^*Be^{-2ikx}\Big].$$

Fark alındığında çapraz terimler birbirini götürür:

$$\psi^*\frac{\partial\psi}{\partial x} - \psi\frac{\partial\psi^*}{\partial x} = 2ik\big(|A|^2 - |B|^2\big).$$

Dolayısıyla

$$j = \frac{\hbar k}{m}\big(|A|^2 - |B|^2\big) = v\,|A|^2 - v\,|B|^2, \qquad v = \frac{p}{m} = \frac{\hbar k}{m}.$$

Yorum

- Ae^{ikx} terimi (zaman çarpanı $e^{-i\omega t}$ ile $e^{i(kx-\omega t)}$) $+x$ yönünde (sağa), Be^{-ikx} terimi ise $-x$ yönünde (sola) $v = \hbar k/m$ hızıyla ilerleyen düzlem dalgalardır.
- Toplam akı, sağa giden akı $v|A|^2$ ile sola giden akı $v|B|^2$'nin *farkıdır*, yani **net olasılık akısıdır**. İki dalga arasındaki girişim (çapraz) terimleri net akıya katkı vermez.
- Saçılma problemlerinde A gelen, B yansıyan dalganın genliğidir; yansıma katsayısı $R = |B|^2/|A|^2$.
- $|A| = |B|$ ise $j = 0$ olur: dalga fonksiyonu bir **duran dalgadır** (örneğin $\sin kx$ veya $\cos kx$), net akı yoktur.

3 Schrödinger Denkleminin Ayrıştırılması

Soru 13: Sonsuz Kuyu

Potansiyel

$$V(x) = \begin{cases} \infty, & x < 0 \text{ veya } x > a \\ 0, & 0 < x < a \end{cases}$$

olarak veriliyor. Özfonksiyonlar ve enerjiler

$$u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}, \qquad E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}.$$

Bu potansiyelde bulunan bir parçacığın normalize edilmiş başlangıç dalga fonksiyonu

$$\psi(x,0) = A\left(\sin \frac{\pi x}{a}\right)^5$$

olsun.

a) $\psi(x,t) = ?$

b) $\int \sin^{10}\theta \, d\theta$ integralini çözmeden A'yı hesaplayınız.

c) Bir enerji ölçümünün E_5 sonucunu verme olasılığı nedir?

İpucu: $\left[(e^{i\theta} - e^{-i\theta})/2i\right]^5$ ifadesini $e^{5i\theta} + \cdots - e^{-5i\theta}$ şeklinde kuvvet serisine açın ve $\sin 5\theta$ ve benzeri terimleri içerecek bir seri halinde yeniden birleştirin.

Çözüm

a) $\psi(x,t)$

$\sin\theta = \dfrac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$ ve binom açılımı $(p-q)^5 = p^5 - 5p^4q + 10p^3q^2 - 10p^2q^3 + 5pq^4 - q^5$ kullanılırsa, $(2i)^5 = 32i$ olduğundan

$$\sin^5\theta = \frac{1}{32i}\Big[e^{5i\theta} - 5e^{3i\theta} + 10e^{i\theta} - 10e^{-i\theta} + 5e^{-3i\theta} - e^{-5i\theta}\Big].$$

Terimler eşlenik çiftler halinde gruplanırsa

$$\sin^5\theta = \frac{1}{16}\left[\frac{e^{5i\theta} - e^{-5i\theta}}{2i} - 5\,\frac{e^{3i\theta} - e^{-3i\theta}}{2i} + 10\,\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}\right] = \frac{1}{16}\Big(10\sin\theta - 5\sin 3\theta + \sin 5\theta\Big).$$

$\theta = \pi x/a$ yazılırsa

$$\psi(x,0) = A\left[\frac{10}{16}\sin\frac{\pi x}{a} - \frac{5}{16}\sin\frac{3\pi x}{a} + \frac{1}{16}\sin\frac{5\pi x}{a}\right].$$

$\sin\dfrac{n\pi x}{a} = \sqrt{\dfrac{a}{2}}\,u_n(x)$ olduğundan

$$\psi(x,0) = \frac{A}{16}\sqrt{\frac{a}{2}}\Big[10\,u_1(x) - 5\,u_3(x) + u_5(x)\Big].$$

Her özfonksiyon zamanla $e^{-iE_n t/\hbar}$ çarpanı ile değişir:

$$\psi(x,t) = \frac{A}{16}\sqrt{\frac{a}{2}}\Big[10\,u_1(x)\,e^{-iE_1 t/\hbar} - 5\,u_3(x)\,e^{-iE_3 t/\hbar} + u_5(x)\,e^{-iE_5 t/\hbar}\Big]$$

$$E_1 = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}, \qquad E_3 = 9E_1, \qquad E_5 = 25E_1.$$

b) Normalizasyon sabiti A

Açılım katsayıları

$$c_1 = \frac{10}{16}A\sqrt{\frac{a}{2}}, \qquad c_3 = -\frac{5}{16}A\sqrt{\frac{a}{2}}, \qquad c_5 = \frac{1}{16}A\sqrt{\frac{a}{2}}.$$

u_n'ler ortonormal olduğundan normalizasyon şartı $\sum |c_n|^2 = 1$ olur:

$$\left(\frac{A}{16}\sqrt{\frac{a}{2}}\right)^2 \left(10^2 + 5^2 + 1^2\right) = 1 \implies \frac{A^2}{256}\cdot\frac{a}{2}\cdot 126 = 1 \implies A^2 = \frac{256}{63a}.$$

$$A = \frac{16}{\sqrt{63a}}$$

Kontrol: Bu sonuç $\displaystyle\int_0^a \sin^{10}\frac{\pi x}{a}\,dx = \frac{63a}{256}$ ile uyumludur ($A^2 \cdot 63a/256 = 1$).

c) E_5 ölçülme olasılığı

$$P(E_5) = |c_5|^2 = A^2\cdot\frac{a}{2}\cdot\frac{1}{256} = \frac{256}{63a}\cdot\frac{a}{2}\cdot\frac{1}{256} = \frac{1}{126}.$$

$$P(E_5) = \frac{1}{126} \approx 0{,}0079 \quad (\%\,0{,}79)$$

Karşılaştırma için diğer olasılıklar:

$$P(E_1) = \frac{100}{126} = \frac{50}{63} \approx 0{,}794, \qquad P(E_3) = \frac{25}{126} \approx 0{,}198, \qquad P(E_1)+P(E_3)+P(E_5) = \frac{126}{126} = 1.$$

Soru 14: Serbest Gauss Dalga Paketi

Serbest uzayda bir parçacık başlangıçta

$$\psi(x) = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} e^{-\alpha x^2/2}$$

dalga paketi ile tanımlanıyor.

a) Momentumunun $(p,\, p+dp)$ aralığında olma olasılığı nedir?

b) Enerjinin beklenen değeri nedir? Dalga fonksiyonunun genişliğine ve belirsizlik ilkesine dayanarak, sonucun kabaca neden böyle olması gerektiğine dair yaklaşık bir argüman sunabilir miyiz?

Çözüm

a) Momentum dağılımı

Momentum uzayı dalga fonksiyonu:

$$\phi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x)\, e^{-ipx/\hbar}\, dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\alpha}{2}x^2 - \frac{ip}{\hbar}x}\, dx.$$

Üsteli tam kareye tamamlayalım:

$$-\frac{\alpha}{2}x^2 - \frac{ip}{\hbar}x = -\frac{\alpha}{2}\left(x^2 + \frac{2ip}{\alpha\hbar}x\right) = -\frac{\alpha}{2}\left(x + \frac{ip}{\alpha\hbar}\right)^2 - \frac{p^2}{2\alpha\hbar^2}.$$

$u = x + \dfrac{ip}{\alpha\hbar}$, $du = dx$ ile

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\alpha}{2}u^2}\, du = \sqrt{\frac{2\pi}{\alpha}} \quad \Longrightarrow \quad \phi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} \sqrt{\frac{2\pi}{\alpha}}\, e^{-p^2/2\alpha\hbar^2}.$$

Sadeleştirilirse:

$$\boxed{\phi(p) = \left(\frac{1}{\pi\alpha\hbar^2}\right)^{1/4} e^{-p^2/2\alpha\hbar^2}}$$

Momentumun $(p,\, p+dp)$ aralığında bulunma olasılığı:

$$\boxed{dP = |\phi(p)|^2\, dp = \frac{1}{\sqrt{\pi\alpha}\,\hbar}\, e^{-p^2/\alpha\hbar^2}\, dp}$$

Kontrol: $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} |\phi|^2 dp = \frac{1}{\sqrt{\pi\alpha}\hbar}\sqrt{\pi\alpha\hbar^2} = 1$ (normalize). Parçacık serbest olduğundan $[H, p] = 0$; bu dağılım zamanla değişmez.

b) Enerjinin beklenen değeri

Serbest parçacık için $E = p^2/2m$:

$$\langle E\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{p^2}{2m} |\phi(p)|^2 dp = \frac{1}{2m}\frac{1}{\sqrt{\pi\alpha\hbar^2}} \int_{-\infty}^{\infty} p^2 e^{-p^2/\alpha\hbar^2} dp.$$

$\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-cx^2}\,dx = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{c^3}}$ formülü $c = 1/\alpha\hbar^2$ ile kullanılırsa

$$\langle E\rangle = \frac{1}{2m}\frac{1}{\sqrt{\pi\alpha\hbar^2}}\cdot\frac{1}{2}\sqrt{\pi(\alpha\hbar^2)^3} = \frac{1}{2m}\cdot\frac{\alpha\hbar^2}{2}.$$

$$\langle p^2\rangle = \frac{\alpha\hbar^2}{2}, \qquad \langle E\rangle = \frac{\alpha\hbar^2}{4m}$$

b) devamı: Belirsizlik ilkesiyle yaklaşık argüman

Konum dağılımı $|\psi|^2 \propto e^{-\alpha x^2}$ olduğundan paketin genişliği

$$\langle x\rangle = 0, \qquad \langle x^2\rangle = \frac{1}{2\alpha} \implies \Delta x = \frac{1}{\sqrt{2\alpha}} \sim \frac{1}{\sqrt{\alpha}}.$$

Belirsizlik ilkesi $\Delta x\,\Delta p \gtrsim \hbar/2$ gereği

$$\Delta p \gtrsim \frac{\hbar}{2\Delta x} = \hbar\sqrt{\frac{\alpha}{2}}.$$

Paket simetrik olduğundan $\langle p\rangle = 0$ ve $\langle p^2\rangle = (\Delta p)^2$. Dolayısıyla

$$\langle E\rangle = \frac{\langle p^2\rangle}{2m} = \frac{(\Delta p)^2}{2m} \gtrsim \frac{\hbar^2\alpha/2}{2m} = \frac{\alpha\hbar^2}{4m}.$$

Yorum:

- Kabaca $\Delta x \sim 1/\sqrt{\alpha}$ ise $\Delta p \sim \hbar\sqrt{\alpha}$ ve $E \sim \hbar^2\alpha/m$ olur; yani enerji, α ile (paket genişliğinin karesinin tersiyle) orantılıdır. Paket ne kadar dar (α büyük) ise momentum dağılımı o kadar geniş ve kinetik enerji o kadar büyüktür.
- Gauss paketi *minimum belirsizlik* paketidir: $\Delta x\,\Delta p = \frac{1}{\sqrt{2\alpha}}\cdot\hbar\sqrt{\frac{\alpha}{2}} = \frac{\hbar}{2}$. Bu yüzden yaklaşık argüman burada eşitlikle sağlanır ve tam sonucu, sayısal çarpanı dahil, verir.